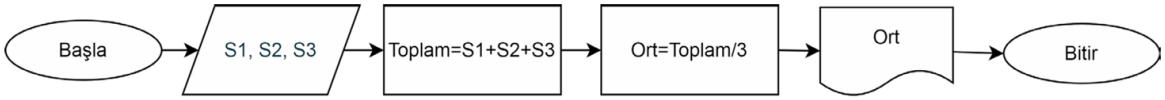
ALGORİTMA ve PROGRAMLAMA PROBLEMLERİ



Verilen akış diyagramının girdi ve çıktılarını belirleyiniz. İşlem adımlarını kontrol ederek problemin hangi amaca hizmet ettiğini tahmin ediniz.

1.

Sağda verilen akış diyagramını inceleyerek problemin girdi, işlem ve çıktılarını belirleyiniz. İşlem adımlarını kontrol ederek problemin hangi amaca hizmet ettiğini tahmin ediniz.

3. Bir bakteri kolonisinde bakterilerin sayısı her gün 2 katına çıkmaktadır. Başlangıçta kolonideki bakteri sayısı 1'dir. Bakteri sayısının n gün sonra kaç olacağını bulan algoritmanın akış şeması verilmiştir. Buna göre boş bırakılan adımı işlemlerini yaparak tamamlayınız.(n bir doğal sayıdır. KBS = Kolonideki Bakteri Sayısı)

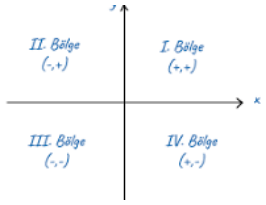
4. 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdıran uygulamanın algoritmasını ve akış diyagramını oluşturunuz.

5. Ehliyet yazılı sınavından 70 ve üzeri puan alanların direksiyon sınavına girebileceğini, 70 puan altında alanların tekrar ehliyet yazılı sınavına gireceğini ekrana yazan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

6. En Büyük Değeri Bulma: Sonlu bir tamsayı dizisindeki en büyük (maksimum) değeri bulan bir algoritmayı hem İngilizce adımlarla hem de sözde kod (pseudocode) kullanarak tanımlayınız.

7. Liste Toplamı: Bir listedeki tüm tamsayıların toplamını bulan bir algoritma tasarlayınız.

8. Negatif Sayı Sayacı: Girdi olarak n adet tamsayı alan ve listedeki negatif tamsayıların sayısını bulan bir algoritma yazınız.



9. Koordinat sisteminde x ve y eksenlerinin pozitif veya negatif olmasına göre hangi bölgede olduğumuzu belirleyen python kodunu yazınız.

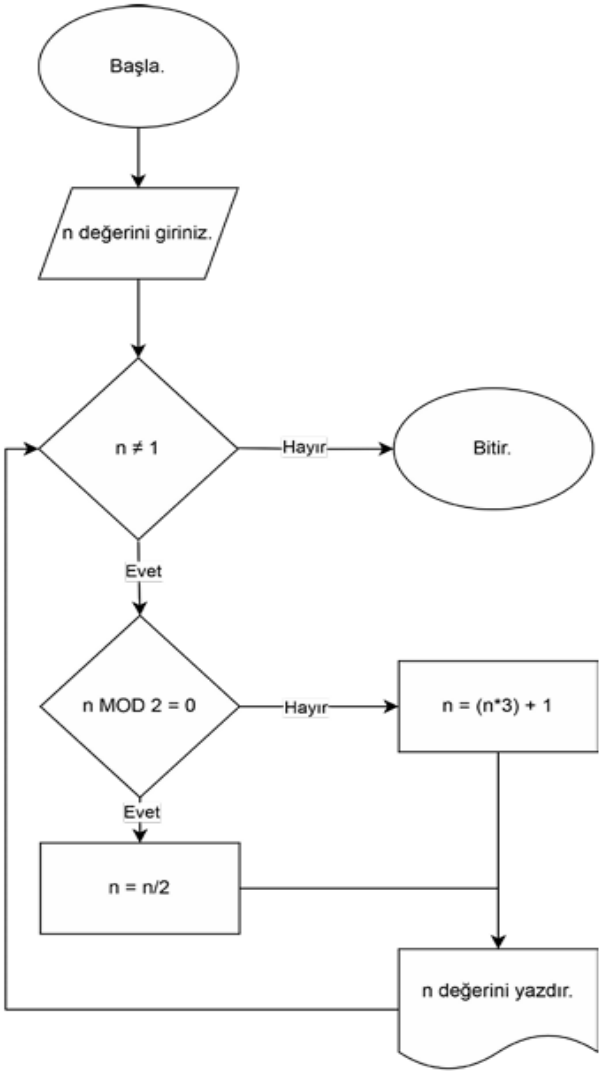
10. Değişken Takası: Sadece atama (assignment) işlemlerini kullanarak x ve y değişkenlerinin değerlerini birbirleriyle değiştiren bir algoritma yazınız. Bunun için gereken minimum atama sayısı kaçtır?

11. Bir dijital mobil iletişim şirketinin 75 GB'lık genel ağ paketinin 400 TL olduğu ve her 1 GB aşım için 10 TL ücret ödenen bir genel ağ tarifesi bulunmaktadır. Kullanıcıların kullandığı kota miktarına göre genel ağ kullanım ücretini hesap layan ve sonucunu ekrana yazdıran uygulamanın akış diyagramını oluşturunuz.

12. "Can lisede okuyan bir öğrencidir ve evi ile okulu arasında kullanabileceği bir toplu taşıma aracı bulunmamaktadır. Bu probleminin çözümü olarak okul servisiyle gidip gelmeyi tercih etmektedir. Yeni dönemde okul servisi ücretine %25 oranın da bir fiyat artışı yapılacağı duyurulmuştur. Can, fiyat artışını ailesine okulda bilişim uygulamaları dersinde öğrendiği yöntemlerle açıklamak istemektedir. "
Metinde belirlenen oranda artış miktarı uygulanmış servis ücretini hesaplayan algoritmayı yazınız.

13. Otuz kişilik bir sınıfta tüm öğrencilerin adı ve soyadının bulunduğu listenin oluşturulmasını sağlayan programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

14. Palindrom Kontrolü: Bir karakter dizisinin (string) önden ve arkadan okunuşunun aynı olup olmadığını (palindrom) belirleyen bir algoritma tasarlayınız.



15. Değişken n 5 ile başlarsa bu algoritmanın yürütülmesi sonucunda ne görüntülenir?

16. “Bir şirket çalışanının maaşı; aylık taban aylığı, toplam mesai saati ve primli aylara göre farklılık göstermektedir. Şirket, çalışanların taban maaşını 40 saatten fazla çalıştığı her 1 saat için 400 TL mesai ücreti vererek artırmakta, 40 saatten az çalıştığında ise aynı oranda azaltmaktadır. Ayrıca 6. ayda ise mesaili toplam maaşının %50 fazlası kadar ödeme yapmaktadır. “ Çalışanın taban maaşı, toplam mesai saati ve ka çıncı ay olduğu bilgisi kullanıcı tarafından girile cektir. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

17. **İkili Arama (Binary Search):** 1,2,3,5,6,7,8,10,12,13,15,16,18,19,20,22 listesinde **19** sayısını bulmak için ikili arama algoritmasının uyguladığı tüm adımları ve liste bölünmelerini gösteriniz.

18. **Doğrusal Arama (Linear Search):** 1,3,4,5,6,8,9,11 dizisinde **9** sayısını ararken doğrusal arama algoritmasının izlediği adımları listeleyiniz.

19. **Kabarcık Sıralaması (Bubble Sort):** 3,2,4,1,5 listesini kabarcık sıralaması kullanarak küçükten büyüme doğru sıralayınız. Her geçişten (pass) sonra listenin durumunu belirtiniz.

20. **Ekleme Sıralaması (Insertion Sort):** 3,2,4,1,5 listesini ekleme sıralaması kullanarak sıralayınız ve her adımda sıralı kısmın nasıl büyüdüğünü gösteriniz.

21. **Seçim Sıralaması (Selection Sort):** Listenin en küçük elemanını bulup en başa taşıyarak ilerleyen "seçim sıralaması" algoritmasını kullanarak 3,5,4,1,2 dizisini sıralayınız.